南京大学试卷

学年学期	2018~2019学年 第1学期			考核方式	闭卷
课程名称	高等数学A、B（1）			A/B卷	（B）卷
课程号	1101454	学分	5	学时	80

（注：本试卷不允许使用计算器。）

考生姓名：_____学号：_____专业班名：_____

一、选择题(每小题3分，共15分)

1．函数 $y=|\sin x|$ 在 $x=0$ 处是（　）

(A)．连续又可导　　(B)．不连续也不可导

(C)．不连续但可导　　(D)．连续但不可导

2. 若在区间 (a,b) 内，函数的一阶导数 $f'(x)>0$，二阶导数 $f''(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在此区间内是（　）

(A).单调减少，曲线上凹　　(B)．单调增加，曲线上凹

(C)．单调减少，曲线上凸　　(D)．单调增加，曲线上凸

3．设 $F(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$，则 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有（　）

(A)．$F(\frac{\pi}{2})$ 为极大值，$F(0)$ 为最小值　　(B)．$F(\frac{\pi}{2})$ 为极大值，但无最小值

(C)．$F(\frac{\pi}{2})$ 为极小值，无极大值　　(D)．$F(\frac{\pi}{2})$ 为最小值，$F(0)$ 为最大值

4.若 $\int xf(x)dx=\arccos x+C$，则 $f(x)=$（　）

(A)．$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　(B)．$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　(C)．$-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$　　(D)．$-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$

5．下列反常积分收敛的是(　)

(A)．$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$　　(B)．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx$　　(C)．$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$　　(D)．$\int_0^2\frac{1}{(1-x)^2}dx$

二、填空题(每空3分，共21分)

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



1．设函数 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x(x-\pi)(x-2\pi)}$，则 $f(x)$ 的所有可去间断点为_____.

2．设 $f'(a)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-h)-f(a)}{2h}=$_____.

3．设 $y^{(n-2)}=\dfrac{x}{e^x}$，则 $y^{(n)}=$_____.

4．设 $f(1-x)=xe^{-x}$，且 $f(x)$ 可导，则 $f'(x)=$_____.

5．定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^4+\sin x)\sin x dx=$_____.

6．曲线 $y=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2$ 的拐点是_____，渐近线是_____.

三、计算题（共 59 分）

1．求下列极限.(10 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$

2.设 $y=(1+x)^{\tan x}$，求 dy.(6 分)

3.求定积分 $\int_0^1\dfrac{dx}{1+\sqrt{1-x^2}}$.(6 分)

4．设 $y=f(x)$ 由方程 $ye^x+\sin(xy)=0$ 所确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$.(9 分)

微信公众号：钟亭情报站

5．参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 所表示的函数 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$．(8 分)

微信公众号：钟亭情报站

6．已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2}，求 $\int xf'(x)dx$．(8 分)

7．(1)求由曲线 $y=x^2, x=y^2$ 所围成的平面图形的面积；(2)求该平面图形绕 y 轴旋转而得旋转体的体积.(12 分)

四．证明：$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$．(5 分)

微信公众号：钟亭情报站